Visual Studio Code Remote Development小技集

2020/7/20

これが私のおすすめリモート開発事例 by Startup/MVP - MSTechNight #11

大中浩行(@setoazusa)

この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

VSCodeのRemote Developmentとは

- Visual Studio Code(VSCode)でリモートのサーバーに接続して、エディターの機能・ターミナルなどの作業を行うことのできる拡張機能です。
- リモート接続できるのはSSH/WSL/Docker
- 今日はSSHの紹介がメインです。

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

File Edit Selection View Go Run ··· index.html - vscode-remote-angular [SSH: pidev] - Visual St...

EXPLORER

OPEN EDITORS

VSCODE-REMOTE-ANGULAR [SSH: ...

- environments
- favicon.ico
- index.html
- main.ts
- polyfills.ts
- styles.scss
- test.ts
- .editorconfig
- .eslintrc.json
- .gitattributes
- .gitignore
- angular.json
- browserslist
- karma.conf.js
- LICENSE
- package.json
- package-lock.json M
- README.md
- tsconfig.json

OUTLINE

TIMELINE

NPM SCRIPTS

MAVEN PROJECTS

index.html

src > index.html > html > head > title

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5    <title>MyApp</title>
6    <base href="/">
7    <meta name="viewport" content="w
8    <link rel="icon" type="image/x-i
9  </head>
10 <body>
```

PROBLEMS TERMINAL ··· 3: npm

```
[git][* master]:$ npm run start

> my-app@0.0.0 start /home/pi/src/vscode-remote-angular
> ng serve
```

SSH: pidev master* 0 0 #000000 Ln 5, Col 6 Spaces: 2 UTF-8 LF HTML

sshによるRemote Developmentで便利な小技三つ

- 踏み台(jumpbox)経由のリモート接続
- キーマップの調整(Windows)
- リモート接続とLive Shareとの併用

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

踏み台(jumpbox)経由のリモート接続

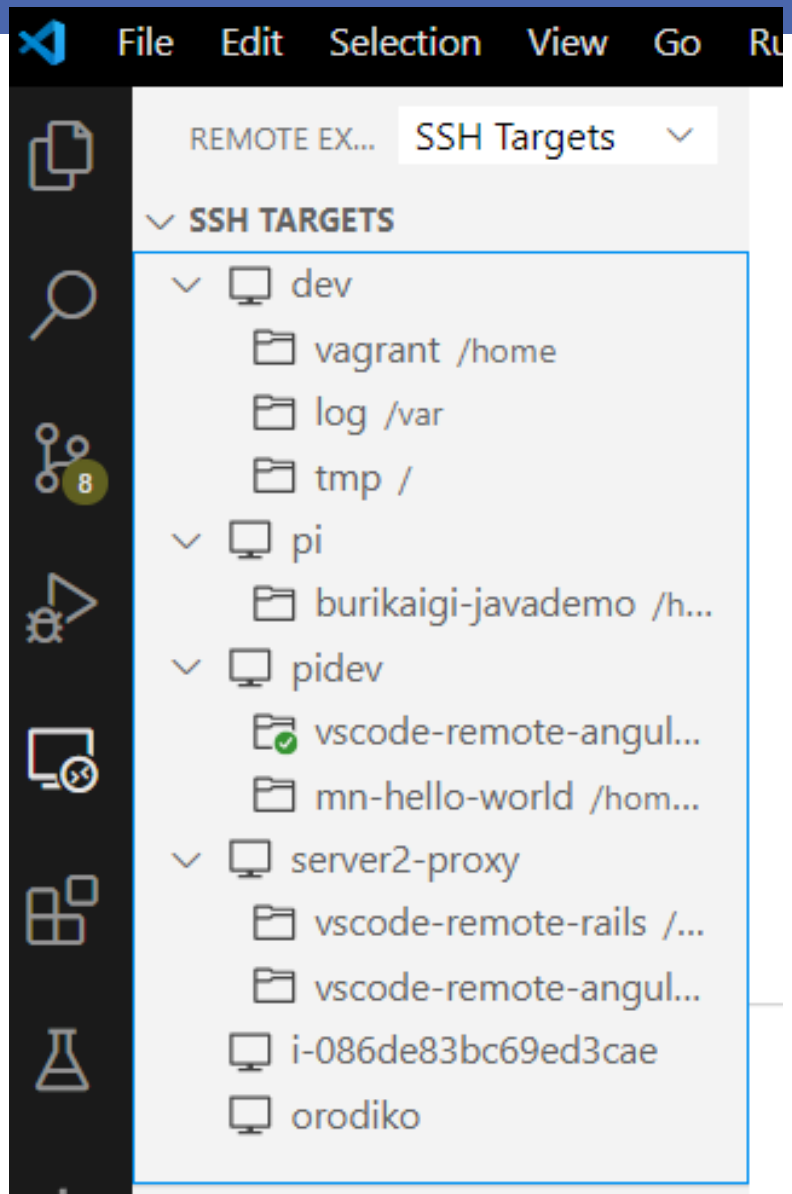
Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

接続先の管理

- VSCodeでは、SSHのクライアント設定(~/.ssh/config)を読み込んで接続先を管理します。

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

SSHの接続リストの表示

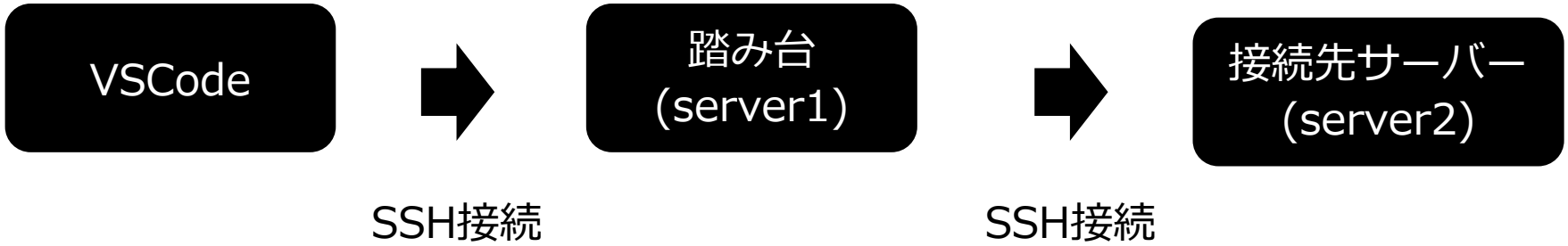


Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- Windows10もOctober 2018 Update(1809)から標準でOpenSSHクライアントが提供されています。
- VSCodeのRemote DevelopmentはこのOpenSSHクライアントを使用します。
- 設定のパスは%USERPROFILE%¥.ssh¥configです。
- ssh-agentも使用可能です。

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

踏み台経由のリモート接続



Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

~/.ssh/configでProxyCommandを記述することにより接続

```
Host server1
  HostName 192.168.100.8
  User pi
Host server2-proxy
  HostName 192.168.100.18
  User pi
  ProxyCommand ssh -q -W %h:%p server1
```

server1(踏み台)から接続するときのFQDN or IPアドレス

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

Windows10での制約の回避策

- Windows10のOpenSSHでは、ProxyCommandに記述するコマンドが「空白を含まないフルパス」でなければならない、という制約があります。
  - https://github.com/microsoft/vscode-remote-release/issues/18
  - https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/issues/1172
  - Windows10の次のアップデートで解消予定

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

Windowsの場合の%USERPROFILE%¥.ssh¥configの設定

```
Host server1
  HostName 192.168.10.8
  User pi
Host server2-proxy
  HostName 192.168.10.18
  User pi
  ProxyCommand C:¥Windows¥System32¥OpenSSH¥ssh.exe -q -W %h:%p server1
```

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

ターミナルの
キー入力の設定

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

ターミナルとVSCodeのキーバインドが衝突する問題

- かぶるキー: Ctrl-p Ctrl-a Ctrl-k Ctrl-f 等
- macOSのVSCodeではいい感じに処理してくれるが、WindowsのVSCodeからLinuxにリモート接続している時に問題になる

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

keybindings.jsonにターミナルのキー入力を優先するよう設定

{} keybindings.json ×

C: > Users > azusa > AppData > Roaming > Code > User > {} keybindings.json > ctrl+a

```
// Place your key bindings in this file to override the def
[{
    "key": "ctrl+a",
    "command": "terminal.integrated.commandsToSkipShell",
    "when": "terminalFocus"
},{
    "key": "ctrl+f",
    "command": "terminal.integrated.commandsToSkipShell",
    "when": "terminalFocus"
},{
    "key": "ctrl+k",
    "command": "terminal.integrated.commandsToSkipShell",
    "when": "terminalFocus"
},{
    "key": "ctrl+p",
    "command": "terminal.integrated.commandsToSkipShell",
    "when": "terminalFocus"
}]
```

リモート接続とLive Shareとの併用

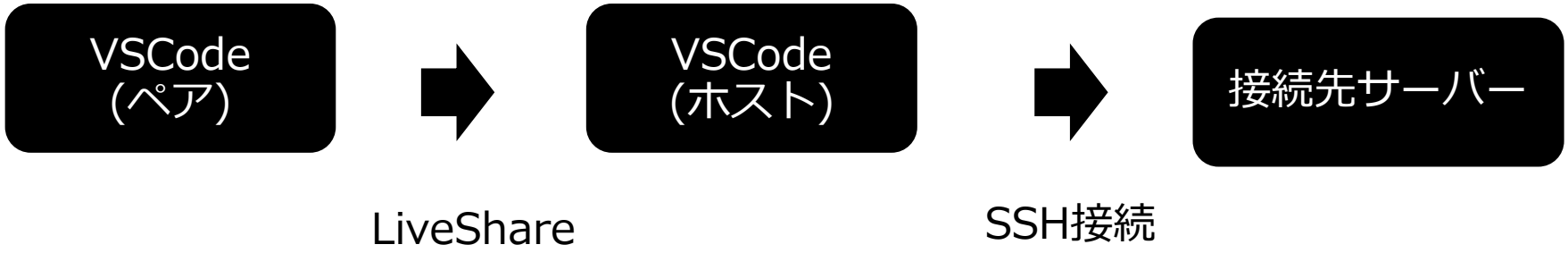
Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

リモート接続とLive Shareとの併用

- VSCodeのRemote DevelopmentとLive Shareは共用することができます。
  - →リモートの環境上のターミナル(シェル)の共有が可能
  - リモート接続先にLiveShareのためのライブラリーのインストールが必要(初回共有時にインタラクションが出ます)
    - CentOS8の場合は compat-openssl10/gnome-keyring/libsecret/desktop-file-utils/xorg-x11-utils
  - Remote Developmentの接続先がx86/x64の場合可能

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

Live Share経由のリモート接続



Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

リモート接続先にLive Shareしている様子

LIVE SHARE

SESSION DETAILS
- Participants (1)
  - hiroyuki@fieldnot...
- Shared Servers (1)
  - localhost:3000
- Shared Terminals (1)
  - localhost:3000) [bl...
- Comments (0)

CONTACTS
- Recent contacts (3)
- Suggested contacts...

HELP
- Tweet us your feed...
- Report a problem
- Configure Settings
- More Info

vsliveshare-welcome-page | application_controller.rb

blog > app > controllers > application_controller.rb

```
class ApplicationController < ActionController::Base

    def hello
        render html: "hello,world!"
    end

end
```

COMMENTS | PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | 1: localhost:3000) [blog

ブラウザー経由でリモートのアプリケーションのポートも共有できます！

File Edit Selection View Go Debug Terminal Help application_controller.rb - Visual Studio Live Share (Workspace) - Visual Studio C...

LIVE SHARE

SESSION DETAILS
- Participants (1)
  - hiroyuki@fieldnot...
- Shared Servers (1)
  - localhost:3000
- Shared Terminals (1)
  - localhost:3000) [bl...
- Comments (0)

CONTACTS
- Recent contacts (3)
- Suggested contacts...

HELP
- Tweet us your feed...
- Report a problem
- Configure Settings
- More Info

vsliveshare-welcome-page | application_controller.rb

blog > ap

Ruby on Rails - Mozilla Firefox (プライベートブラウジング)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)

Ruby on Rails

localhost:3000

RAILS

Yay! You're on Rails!

```
COMMENT
Started
Process
  Rende
/templa
  Rende
templat
Completed 200 OK in 5ms (Views: 4.4ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 891)
```

Copyright 2019 Hiroyuki Ohaka

今日取り上げた内容

- 踏み台(jumpbox)経由のリモート接続
- ターミナルのキー入力の設定
- リモート接続とLive Shareとの併用

Remote Developmentを活用して楽しいVSCodeライフを送りましょう！

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- Hiroyuki Onaka
- @setoazusa
- blog.fieldnotes.jp
- Microsoft MVP for Developer Technologies

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka